

11. Molekulární potenciály

$$E_{\text{tot}} = \underbrace{E_{\text{bond}} + E_{\text{angle}} + E_{\text{sb}} + E_{\text{torsion}}}_{\text{Intramolekulární vazby!}} + \underbrace{E_{\text{coulomb}} + E_{\text{vdw}}}_{\text{Intra-/Intermolekulární ne vazebné}}$$

Intermolekulární ne vazebné interakce

- interakce mezi molekulami
- nejsou explicitně v topologii, ale počítají se na kóži okolí s cut-offem

Elektrostatická interakce

- nábojová interakce

$$E_{\text{coul}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \sum_{i,j} \sum_{\substack{a \in i \\ b \in j}} \frac{q_{ia} q_{jb}}{r_{iajb}}$$

- je dalekohledná ⇒ zanedbání za cut-offem je velmi podstatné, rozdělím na jednotlivé příspěvky

- Short-Range - explicitní příspěvky v cut-off
- Long-Range - počítána ve Fourierově prostoru

van der Waalsova interakce

- přitažlivost indukovaných dipólů → dipóly r^{-3} , fluktuace ~ 2
- odpuzivost překrývající se orbitalů

Lennard-Jones

$$E_{\text{LJ}} = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

σ ... vzdálenost, kde je nulová energie

ϵ ... hloubka potenciálu

$r_m = \sqrt[6]{2} \sigma$... minimum potenciálu

- r^{-12} není fyzikální, ale výpočetně jednoduché, pokud vím r^{-6}

Buckinghamův potenciál $\equiv \exp 6$

- LJ potenciál má moc strmou odpuzivost

$$u(r) = \epsilon \left[\frac{6}{\alpha-6} e^{\alpha(1-\frac{r}{r_m})} - \frac{\alpha}{\alpha-6} \left(\frac{r_m}{r} \right)^6 \right]$$

- parameter α udává strmost
- jde do $-\infty$ v 0, ale je tam velká bariéra, v MD nejde přikrmit, může být problém v MC s velkýma zkreslením posunutí
- exponenciála náročnější (dříve)

Intramolekulární vazebné interakce

- definují geometrii a flexibilitu molekuly
- definovány explicitně v topologii - seznam vazeb
⇒ nehlídají poměr okolí, ale explicitně záznamy
- v přechpěch chci mít skutečné klidové polohy a úhly
⇒ Coulomba, vdW nepočítám v intramolekulárních vazbách mezi konkrétními bond / angle / torsion členy
⇒ Coulomba, vdW intramolekulárně počítám ať mezi vzdálenější atomy molekuly např. 1 a 5
• vzdálenější než 4 vazby

Bond Stretching

$\equiv$ natahování vazeb



- nejdůležitější složka
- dvoučásticová interakce, závisí na vzdálenosti mezi dvěma atomy → odchylky od rovnovážné vzdálenosti
- některé velmi rychle kmitající vazby se fixují → např. C-H, protože je to computačně výhodnější a nezmění to chování

Harmonický potenciál

- nejčastější
- uvažujeme, že se vazba chová jako pružina podle Hookova zákona

$$u_s(r) = \frac{1}{2} k_s (r-r_0)^2$$

- eluvdistantní energetické hladiny
- výpočetně nerůvňový

Anharmonický potenciál

- korekce přidáním kubického členu
⇒ natahování roste pomaleji než zhušťování, tj. stlačování je obtížnější kvůli repulsi

$$u_s(r) = \frac{1}{2} k_s (r-r_0)^2 \left[1 - \alpha (r-r_0) \right]$$

- přidání kvadratického členu pro zpřesnění tvaru dna

Morseho potenciál

- velmi přesný
→ přidání anharmonicity
→ umožňuje přetržení vazby při $E > D_e$

$$u(r) = D_e \left[1 - e^{-a(r-r_0)} \right]^2$$

Angle bending

$\equiv$ kmitání úhlů



- tříčásticová interakce, souvisí s deformací úhlu mezi molekulami

Harmonický potenciál

- úhel se chová jako pružina

$$u_\theta(\theta) = \frac{1}{2} k_\theta (\theta - \theta_0)^2$$

Anharmonický potenciál

- zahrnuje anharmonicitu ⇒ přitvrzuje odchylky

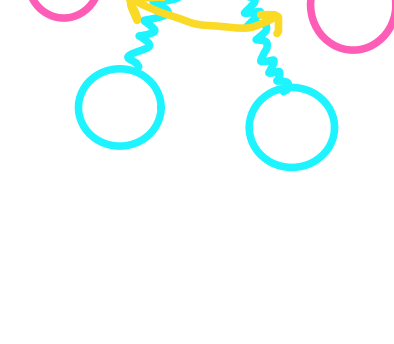
$$u_\theta(\theta) = \frac{1}{2} k_\theta (\theta - \theta_0)^2 \left[1 + \alpha_\theta (\theta - \theta_0) \right]$$

Stretch Bending

- kombinace úhlových a délkových harmonických potenciálů

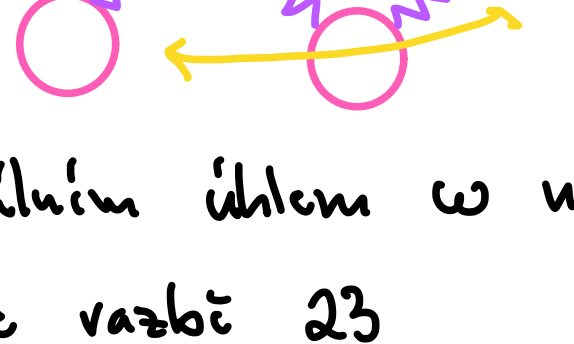
- má v sobě heslá myšlení

$$u_{sb} = k_{sb} (\theta_{123} - \theta_0) \left[(r_{12} - r_0) + (r_{23} - r_0) \right]$$



- jenom složení angle + bond bend je ne fyzikální

Torze



- definována dihedrálním úhlem ω mezi rovinami 123 a 234

⇒ torze ve vazbě 23

- čtyřčásticová interakce

$$u_{\text{tor}}(\omega) = \sum_{k=1}^3 \frac{1}{2} V_k (1 + \cos k\omega)$$



- velmi závisí na periodicitě a vaznosti molekul

⇒ to, které koeficienty jsou nulové závisí na symetrii

Kombinační pravidla

- uvnitř, jak výpočetní software kombinuje parametry pro soustředěné molekuly, pokud jsou uvedeny jen pro homotamové molekuly
- ⇒ zejména parametry LJ σ a ϵ

- musí platit identity pro stejné atomy

Lorentz-Berthelotova pravidla

$$\sigma_{ij} = \frac{\sigma_{ii} + \sigma_{jj}}{2}$$

$$\epsilon_{ij} = \sqrt{\epsilon_{ii} \epsilon_{jj}}$$

- intuitivní

např. ze součinu nábojů v Coulomb zákoně

Geometrická pravidla

$$\sigma_{ij} = \sqrt{\sigma_{ii} \sigma_{jj}}$$

$$\epsilon_{ij} = \sqrt{\epsilon_{ii} \epsilon_{jj}}$$